

NOTAS TÉCNICAS P/ACT. DE P/TRANSPORTES L - "A"



TRANSPORTES



1.5 Un cuarto motivo es cuando el equipo fijo no proporciona información sobre la ubicación del tren.

1.6 La solución es cambiar a la conducción CMC y oprimir botón BV aparece MAV-15 respetar la velocidad máxima indicada por el VISUCAB que será de 15 km/h, repitiendo los pasos del punto 1A.

2. Pasivación: Se dice que el sistema de pilotaje automático SACEM se ha pasivado cuando el programa no se ejecuta (no corre), en el equipo instalado en el carro PR. En esta condición los VISUCAB no reciben datos y no muestran ninguna información sobre las consignas de marcha. Por esta causa los VISUCAB muestran la siguiente información, PA FS.

Provocando un bloqueo de tren de 4.5 bars, y no es posible la conducción En PA o CMC sólo en MAV-15 o CLT2.

2.1 La solución es efectuar inicializar el tren, pasando por las balizas de inicialización a una velocidad menor a los 15 KMH.

Índice

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	5
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.....	19
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN.....	23
MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS	49
INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD	52
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN	60
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO	69
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS	75
MARCHA DE SEGURIDAD.....	90
CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA A	95
AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM.....	103

- c) Cuando el tren pasa sobre una baliza de localización, recibe la información de su ubicación precisa. Esto combinado con la información que recibe por los equipos de transmisión continua, le permite al tren saber con exactitud su ubicación y las condiciones de marcha (PA ó CMC, velocidad máxima, estado en el que se encuentra la señalización, etc.). Cuando esto se ha cumplido se dice que el tren se ha localizado.

1.2 Una Deslocalización en marcha se presenta cuando existe una discordancia entre la ubicación calculada por el tren y la ubicación informada por el equipo fijo. En la conducción PA se penaliza con un bloqueo a 4,5 bars y en el VISUCAB aparece un triángulo rojo y la leyenda No salida en color rojo.

1.3 También es posible que el tren se deslocalice cuando rebasa el punto normal de paro, por ejemplo por frenado deficiente ó patinaje.

1.4 Una tercera causa es el movimiento del tren en sentido contrario al de la circulación, ya sea por marcha atrás ó por deslizamiento en una pendiente.

AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM

GLOSARIO

Los siguientes son los nombres de las averías más comunes que presenta el sistema de pilotaje automático SACEM en los trenes de la línea A.

- 1.- DESLOCALIZACIÓN
- 2.- PASIVACIÓN
- 3.- INICIALIZACIÓN

1. Deslocalización: La condición inicial es que el tren sea conducido en PA ó CMC y esté localizado. Se dice que un tren está localizado cuando el equipo embarcado sabe con precisión en que punto de la línea se encuentra y en el VISUCAB aparece el valor de la velocidad objetivo en CMC ó la leyenda PA y la advertencia No salida apagada, si este modo de conducción es utilizado.

1.1 Para localizar un tren se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Que la vía cuente con balizas SACEM.
- b) Que el tren sea conducido en MAV-15 respetando los límites de velocidad que aparezcan en el Visucab.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Desde sus inicios en STC, se ha preocupado por la seguridad de sus usuarios y equipos, y poco a poco se ha ido incursionando en la seguridad para sus trabajadores.

Pese al esfuerzo de las autoridades del Organismo, como de su personal, los riesgos de trabajo siempre han representado un reto, más aún si tomamos en cuenta que hace algún tiempo la seguridad e higiene laborales se consideraba responsabilidad de un solo departamento, deslindándose las demás áreas y personal de una función propia, que es la preocupación por lo que hacen, como lo hacen y las condiciones en las que se desarrollan sus actividades los trabajadores.

LA SEGURIDAD EMPIEZA POR UNO MISMO

Desde los albores de la historia el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; probablemente fue un principio de carácter personal, instinto defensivo; así nació la seguridad industrial reflejada en un simple esfuerzo individual mas que un sistema organizado.

El desarrollo industrial incrementó los accidentes laborales, lo que obligo a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales, pero esto no bastó, fue la toma de conciencia del empresario y el trabajador lo que perfeccionó la seguridad en el trabajo.

Por lo antes mencionado, se presenta esta serie de recomendaciones, que tienen la finalidad de generar una toma de conciencia y una nueva cultura de seguridad para el área de transportación.

I. PARA LOS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CONDUCCIÓN

- 1) El Inspector Jefe de Estación y el Conductor son la imagen del STC para con el público usuario, razón por la cual deberá de observar en todo momento una conducta correcta y un trato amable, deberá portar su uniforme de trabajo, incluyendo las botas dieléctricas y la llave de triángulo (tren).
- 2) El Conductor deberá estar siempre atento a toda información que el PCL proporcione con respecto a las condiciones de circulación de los trenes en línea. Si al tomar la conducción de un tren requiere de esta información, solicítela al Regulador de PCL, por medio del THF y respete las indicaciones recibidas.

AYUDA PARA AVERÍAS
DE PILOTAJE SACEM

- Tomar las precauciones necesarias para encender un tren en línea, ya que las puertas se cierran por autopruueba, lo que provocaría incidentes con los usuarios.

- 3) En la cabina de conducción sólo podrán viajar personas autorizadas para ello, y excepcionalmente, un máximo de 3 incluyendo al Conductor.
- 4) Evite distraerse cuando el tren está en movimiento o a punto de hacerlo.
- 5) Efectúe siempre todas las pruebas y verificaciones correspondientes al llevar a cabo la preparación de un tren, que se encuentre en una posición de estacionamiento; informe cualquier anomalía o avería que detecte.
- 6) Al estar próxima la entrada a circular de su tren, transmita por medio del comandador de la terminal, el número y motriz correspondiente.
- 7) Antes de iniciar el movimiento de un tren, verifique que ninguna orden o indicación se oponga a ello, que los aparatos de vía en el itinerario a recorrer estén dispuestos correctamente y que la vía se encuentre libre.
- 8) Al salir de una terminal, verifique la hora de salida y la marcha tipo establecida.
- 9) Durante el recorrido en la Línea, trate de respetar, hasta donde le sea posible, la marcha tipo práctica. Si se retrasa por algún motivo ajeno a la señalización o regulación en línea, infórmelo al Regulador de PCL.
- 10) Nunca degrade el modo de conducción del tren, si no cuenta con la autorización del Regulador de PCL.

- 11) Al circular en una interestación, donde se debe aplicar la marcha de seguridad, respete estrictamente las seis reglas que la conforman.
- 12) Al circular en vías principales o secundarias, y encuentre una señalización diferente a la que debiera encontrar, detenga la marcha del tren y solicite instrucciones al PCL o puesto de maniobras correspondiente.
- 13) Cuando su tren presente una avería, repórtelo inmediatamente al PCL, proporcionando el mayor número de datos posibles que sirvan para identificarla, atienda las instrucciones del Regulador de PCL y manténgalo informado de la evolución de la misma.
- 14) Cuando el tren esta en movimiento, queda prohibido el paso de un carro a otro a través de las puertas de intercomunicación.
- 15) Los trenes deberán ser conducidos siempre desde la cabina delantera, sin embargo, cuando una avería impida esta situación sólo el PCL, podrá autorizar la conducción desde la cabina trasera o en caso necesario el socorro de tren a tren.
- 16) Cuando sea informado por el PCL, o encuentre establecido el indicador de hombres trabajando, deberá aplicar la marcha de seguridad en toda la interestación.

BLOQUEO POR PASIVACIÓN

Cuando esta avería se presenta, el tren sufre un bloqueo irreversible a 4.s Bars acompañado de la señalización de triángulo rojo PA FS para poder continuar la marcha, es necesario cambiar la conducción a CMC y oprimir el botón BV con lo que se inhibe el bloqueo y es posible avanzar en MAV-15 KH, hasta la próxima zona de inicialización.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No detenerse con FU.
- Restringida (a la tracción T3).
- No soltar el Arillo de Hombre Muerto antes del paro total del tren.
- No cambiar la posición del conmutador C antes del paro completo del tren.
- Siempre que el tren se encuentre detenido en conducción CMC, mantener aplicado un frenado de F3.
- Antes de efectuar el apagado del tren en Línea, informar a los usuarios que no se recarguen en las puertas.

- Si el frenado de urgencia es irreversible, este permanecerá aún después de que el tren llegue al paro total, hasta que el Conductor sea autorizado a suprimirlo accionando el botón de vigilancia (BV) (durante un segundo al menos).

PA FS. En modo CMC las informaciones PA FS y el apagado de PA FS, hacen al Conductor saber cuando se pueden tomar el modo PA.

PA FS

9. AVERÍAS

Visucab Apagado:

Cuando se presenta esta avería, en el VISUCAB no se visualiza nada en la pantalla. Para activar el VISUCAB (encenderlo) se realiza el siguiente procedimiento estando el tren detenido, F4 se efectúa el procedimiento de partida considerando dar sólo un campanazo y se espera 5 seg., transcurrido ese tiempo en el VISUCAB aparece MAV, se repite el procedimiento de partida y se avanza en MAV-15KH.

NO SALIDA (00 SIN DBO)

Cuando se presenta esta avería existen dos Posibilidades: la primera si se tiene conducción de PA o CMC, se tratará de una falsa señalización.

La segunda se tiene una inhibición de tracción con velocidad objetivo CMC 00 por lo que se tendrá que oprimir el botón BV, y avanzar en MAV 15; si señal presenta aspecto permisivo ya que se tratará de una falla de transmisión continua.

17) Al circular en línea, tenga siempre precaución con la posición que ocupe el conmutador T1, una garantía plena es el conmutador T2, en la posición SAS; si al llegar al punto normal de paro de una estación, las puertas no abrieran, antes de efectuar cualquier maniobra, certifique que el conmutador T1, se encuentra en la posición correcta con respecto al andén.

18) Al arribar a las estaciones, accione el claxon, esto servirá para advertir a los usuarios de la proximidad del tren.

19) Efectúe siempre los voceos establecidos para las estaciones de correspondencia o para los casos de perturbaciones en línea (SP, estación FS, estacionamientos prolongados, etc.)

20) No abandone nunca la cabina de conducción, sin haber establecido las precauciones de estacionamiento correspondientes.

21) Cuando debe utilizar un extintor en vías, en coordinación con el PCL accione primero un ruptor de CUAT.

22) Recuerde que nunca hay que dirigir el chorro de agua o de cualquier líquido, sobre equipos energizados.

23) Cuando efectúe el garaje de los trenes, revise que ninguna persona permanezca en el interior de los carros, informe a quien corresponda si el tren presenta alguna avería o anomalía y deje nota de las precauciones de estacionamiento establecidas.

24) Antes de entrar a una vía de taller, efectúe una prueba de frenos, verifique que la vía este libre,

que la cortina este levantada (puerta abierta) y respete la velocidad máxima de 10 km/hr.

- 25) En las zonas de maniobras, verifique siempre el aspecto de las señales y sólo avance hasta estar completamente seguro de contar con una indicación permisiva; reporte los bloqueos del tren que se presenten y avance hasta haber recibido la autorización vigente correspondiente. Verifique la correcta posición de los aparatos de vía involucrados en el itinerario a recorrer.
- 26) Antes de salir de una vía de taller, coordínese con el personal de material Rodante, verifique que no haya cofres laterales abiertos, respete la velocidad máxima de 5km/hr y efectúe las pruebas y verificaciones que corresponden a una salida de garage en la primera señal de maniobras que encuentre.
- 27) Cuando se deba conducir un tren en la vía de pruebas, antes de iniciar la circulación, efectúe las pruebas y verificaciones correspondientes. Recabe datos adicionales (finalidad de la prueba, condiciones especiales de circulación, estado del tren) con el personal responsable de la prueba. Realice un recorrido de reconocimiento a una velocidad de 15 km/hr. No ejecute la maniobra de marcha atrás, a menos que una persona autorizada en la cabina trasera lo auxilie.

NO SALIDA: SE PROHIBE LA SALIDA EN CMC O PA. Esta indicación aparece: tren detenido con puertas abiertas o sin mantenimiento, carro. **No Salida**

Bloqueado, tren ante una señal al alto, tren detenido por un DBO establecido o después de un cambio de cabina.

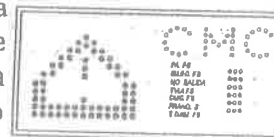
SILEC FS Se presenta en vías secundarias cuando una de las dos señales que deben ser captadas por los captosres SILEC no esta presente, oprimir botón BV y avanzar en MAV 15 KMH dando procedimiento de partida si señal presenta aspecto permisivo. **SILEC FS**

TDAM FS: Esta señalización se presenta por falla de la modulación de la rueda óptica, la antena vía retorno no alimenta a la baliza reluc o la antena vía retorno no recibe información de las balizas INIT o RELOC. Se presenta bloqueo a 4.5 bars degradar conducción CMC y oprimir buzón BV para poder avanzar en MAV-15 KMH. **T-DAM FS**

FRANQUEAMIENTO SILEC. Esta indicación aparece al franquear la señal al alto en vía secundaria, por lo que en Visucab presenta triángulo rojo para continuar después de haber sido autorizado, accionar el botón de vigilancia (BV) y efectuar procedimiento de partida y avanzar en MAV-15KPH **Franq. SILEC**

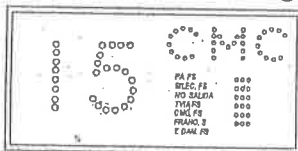
FRENADO DE URGENCIA REVERSIBLE

- En caso de un frenado de urgencia reversible debido a una sobre velocidad, se puede continuar la conducción en CMC, respetando las indicaciones del Visucab sin soltar el arillo del hombre muerto.



7. CONDUCCIÓN ZONA SILEC RECUADRO VERDE:

Cuando un tren inicializado pasa de una zona SACEM a vías secundarias, la velocidad se restringe únicamente por las condiciones locales de circulación. El Conductor lo identifica por medio del Visucab donde aparece en forma fija CMC 15 o 25 en un recuadro de color verde, en la sección correspondiente al modo de conducción.



8. MENSAJES EN EL VISUCAB

TVÍA: TRANSMISIÓN CONTINUA FUERA DE SERVICIO. Se presenta cuando falla la transmisión continua de la vía; se requiere la opresión del botón BV, para degradar a CMC y obtener el estado transitorio MAV verde 35KM/H y poder continuar marcha.

PAFS: PA FUERA DE SERVICIO (FALLA DEL TREN). Esta indicación aparece cuando hay una falla en el equipo del modo PA (sin ATO) se tiene que tomar CMC.

CMC FS: FUERA DE SERVICIO. Se presenta cuando el equipo de a bordo sufre una pasivación. Efectuar procedimiento de partida esperar 10 seg. repetir procedimiento de partida, enciende MAV amarillo desbloquea el tren avanzar a 15 KM/H, hasta la próxima señal donde enciende CMC con vel. objetiva.

II. PARA EL DESCENSO Y TRÁNSITO PEATONAL EN VÍAS

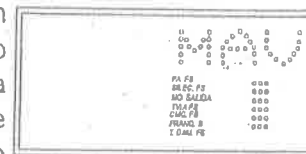
- 1) Descenderá a vías exclusivamente el personal que tenga permitido el acceso para realizar trabajos de inspección o mantenimiento en el material rodante o en las instalaciones fijas y con la autorización previa del PCL.
- 2) Todo agente al observar que una o varias personas descienden a vías, sin que el PCL o el CEE, hayan efectuado el voceo correspondiente, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse para presentar una señal móvil de alto, al tren que pudiera llegar.
- 3) Cuando un trabajador haya sufrido un accidente en las vías, se procederá de la misma manera que en el caso anterior.
- 4) En caso de una avería, descienda a vías, sólo hasta contar con la autorización del PCL.
- 5) Es obligación de todo el personal que desciende a las vías, llevar el equipo de seguridad adecuado y en buenas condiciones.
- 6) No se debe operar ningún equipo que afecte al servicio, sin la previa autorización del PCL, salvo en casos de urgencia en que después de hacerlo deberá informar al Regulador del PCL.
- 7) No se debe autorizar ningún trabajo sin tener la certeza de que la seguridad de los trabajadores esta garantizada.
- 8) Todo agente debe considerar que puede producirse un restablecimiento intempestivo, aún

cuando la corriente de alimentación tracción esté cortada.

- 9) Si es responsable de la supervisión de un trabajo, debe estar atento a cortar o hacer cortar la corriente de alimentación tracción en caso necesario.
- 10) Cuando se establece el CUFS, está prohibido el descenso a las vías. Solo podrá hacerlo el personal que atienda trabajos de urgencia y será el Regulador de PCL, quien determine la necesidad de efectuarlo y las medidas de seguridad adoptadas.
- 11) El descenso a vías se hará exclusivamente por las escaleras de fin de andén, en ningún caso se efectuará brincando a las vías.
- 12) El personal en vías, debe evitar detenerse en zonas de escasa visibilidad, ya que dificultan al Conductor su localización.
- 13) La salida de vías, llévela a cabo exclusivamente por las escaleras de fin de andén.
- 14) Para los cambios de cabina en terminal, el paso de un andén a otro debe efectuarse por las pasarelas especiales, en ausencia de ellas, se deberá cruzar por los lugares provistos de aislante y taburetes de madera. El riesgo de un accidente aumenta al hacerlo de un tren a otro.

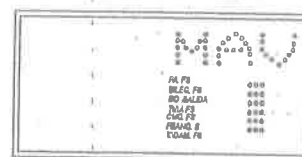
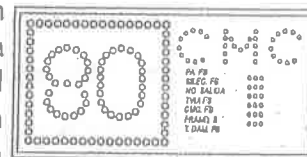
5. CONDUCCIÓN MAV AMARILLO INTERMITENTE

Por el apagado del tren en línea, por reseteo del equipo SACEM o falla de la antena vía retorno, el modo de conducción es MAV amarillo con velocidad permitida de 15 km/h. Respetar la señalización lateral.

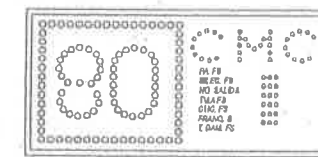


6. FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO

- a) Con la autorización del PCL, para franquear una señal al alto. Con el tren detenido frente a la señal (CMC 0), oprimir el botón vigilancia y efectuar procedimiento de partida b) se obtiene el estado transitorio MAV verde. Intermitente con velocidad permitida de 35 km/h respetar la señalización lateral. c) al acercarse a la próxima señal permisiva, obtendrá el modo CMC con velocidad objetivo.

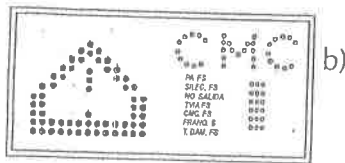
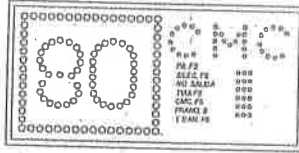


b)

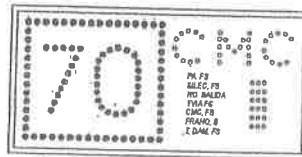


3. CONDUCCIÓN CMCCON VELOCIDAD OBJETIVO

a) conduciendo en CMC con velocidad permitida de 60 km/h, b) al presentarse el anuncio de próximo rebase de la velocidad autorizada, hay que aplicar el frenado de servicio (F4 máximo) para regresar a la velocidad permitida, c) de lo contrario se aplica un FU reversible hasta los 30 km/h, aproximadamente.

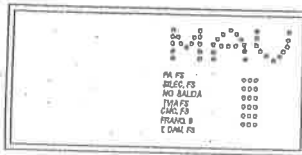


b)



4. CONDUCCIÓN MAV VERDE (35 KM/H)

En caso de falla del equipo PA, o error de conducción, el tren es detenido con un frenado de urgencia (FU). Para poder seguir la marcha, previa autorización del PCL, oprimir el botón vigilancia BV y efectuar procedimiento de partida. Obteniéndose el modo transitorio MAV verde con velocidad permitida de 35 km/h, hasta la siguiente señal en permisivo. Respetar la señalización lateral.



15) No use ropa suelta o accesorios (cadenas, esclavas, leontinas, walkman, lentes oscuros, etc), que le impidan caminar con seguridad en las vías o no le permitan ver o escuchar el arribo de los trenes.

16) Camine siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes, para prever con tiempo su aproximación.

17) Camine al centro de la vía o en su defecto, fuera del espacio perteneciente al gálibo del tren.

18) Ante la proximidad de un tren, no cruce hacia la vía adyacente, ya que el paso por dos barras juntas, aumenta el riesgo de un accidente, sobre todo en tramos curvos donde debido al peralte existe el riesgo de resbalarse.

19) Ante la proximidad de un tren por la vía en que se camina, los agentes se refugiarán en un nicho de seguridad, y en caso de no ser posible, lo harán en el espacio comprendido entre la barra guía y la pared, certificando previamente no encontrarse en una zona de gálibo o visibilidad reducida, lugares donde se recomienda redoblar las precauciones.

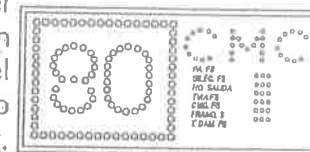
20) Los agentes que al cruzar las vías se encuentren ante un tren estacionado, lo deberán hacer a tres metros de distancia de la parte delantera o trasera del mismo, previendo con esto su posible desplazamiento.

21) Evite caminar en lugares donde pueda quedar atrapado, como es entre las agujas de los aparatos de vía u otro mecanismo móvil.

CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA A

1. SECUENCIA PARA LA SALIDA EN ESTACIÓN

Con el tren detenido, poner el manipulador en posición de frenado F4, efectuar el cierre de las puertas, y luego el monocup, se tienen 5 seg. para accionar el arillo de hombre muerto y el manipulador. Si no resulta, poner el manipulador en posición de frenado F4, esperar la caída del relé del arillo del hombre muerto y repetir el procedimiento de partida.



2. CONDUCCIÓN PA

Este modo de conducción, es el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante las horas de explotación, cualquier otro modo de conducción, debe ser autorizado por el PCL.



El modo de conducción PA se utiliza en las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía en terminales (V, O).

22) Al caminar sobre las vías debe tener precaución con los objetos metálicos sueltos, el moverlos sin precaución puede provocar un accidente, coordinarse con el PCL o PM correspondiente.

23) Correr en las vías aumenta el riesgo de un accidente, camine con precaución.

24) Extremar sus precauciones al caminar sobre las vías cuando están mojadas o existen residuos de grasa.

25) En los garages o talleres, camine por los andadores.

26) Cuando camine por una vía de enlace y se encuentre un tren estacionado, hágalo siempre del lado donde se ubican los ruptores o las cajas de disparo.

III. PARA ABORDAR UNA CABINA DESDE LAS VÍAS

1) Al abordar o descender de la cabina de conducción, es importante tener las manos libres.

2) Se debe sujetar firmemente del pasamanos y apoyar el pie en el primer escalón o estribo tubular. Una vez hecho esto, impulsarse para pisar el segundo escalón y al final el estribo de la cabina.

3) Si la puerta esta cerrada, utilice la llave de tren para abrir la puerta, apóyese en el segundo escalón, firmemente sujeto del pasamanos.

CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA A

- 4) No intente abordar la cabina con el tren en movimiento o cuando exista la posibilidad de que el tren pueda desplazarse en cualquier instante.

IV. PARA VIAJAR EN UNA CÁBINA

- 1) Se aumenta el riesgo de un accidente al distraerse o distraer la atención del Conductor, cuando el tren está en movimiento o a punto de hacerlo; evítelo.
- 2) Al abordar la cabina de conducción, se debe verificar el buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia; así como el adecuado nivel de volumen.
- 3) Cuando el Regulador de PCL, informa el descenso de personal autorizado a vías debe aplicar la marcha de seguridad en esa interstación, así como accionar el claxon en forma continua si es que circula por vía 1 o en forma intermitente si lo hace por vía 2.
- 4) Cada vez que tome la conducción de un tren, debe solicitar las condiciones de circulación de la línea a la persona que se lo entrega o en ausencia de ella al PCL.
- 5) Evite ingerir o derramar líquidos (café, refrescos, etc) en el pupitre de conducción, así como arrojar objetos a las vías.
- 6) Cuando un tren está en movimiento, queda prohibido viajar en los estribos, cerca de una puerta abierta o asomar alguna parte del cuerpo.

- 7) Al mando de cierre de las puertas del tren, es obligación del agente de la conducción observar atentamente que los usuarios no sean golpeados o atrapados por éstas y llegado el caso esta prohibido avanzar a pesar de contar con la señalización monocup, debiéndose ordenar nuevamente la apertura de las puertas.
- 8) Todo agente de la conducción debe verificar el buen funcionamiento del tren y en caso de detectar alguna anomalía o avería deberá reportarla de inmediato al regulador de PCL o al IJE, dependiendo del lugar donde se encuentre y atenerse a sus instrucciones.

APLICACIÓN:

Durante toda la interestación afectada.

FINALIZACIÓN:

Por orden expresa del regulador hacia los conductores, debiendo implantar el SS.

SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)

OBJETIVO:

- Atraer la atención de los conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida, así como evitar la constante comunicación con el regulador del PCL antes de proceder a franquearlas.

ESTABLECIMIENTO:

- a) Regulador.
- b) Inspector Jefe de Estación.
- c) Personal interesado en el funcionamiento de la señalización.

CASOS:

- a) Señales de espaciamiento, dando indicaciones menos imperativas.
- b) Señal de espaciamiento con aspectos cambiantes.
- c) Señal de espaciamiento apagada.
- d) Señal de maniobra, en todos los casos anteriores pero con lámpara piloto encendida.
- e) Trabajos en los circuitos de la señalización.

CICLO DE LA SEGURIDAD

1) DETÉNGASE

No actúe por instinto, otorgue toda su atención a la seguridad.

2) OBSERVE

Identifique condiciones y actos inseguros en su área de trabajo.

3) PIENSE

En qué forma su seguridad y la de sus compañeros podría afectarse por lo que ha observado.

4) DECIDA

Eliminar los actos y condiciones que puedan afectar su seguridad y la de sus compañeros.

5) ACTÚE

Revise periódicamente las condiciones de seguridad en su hogar y trabajo.

SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

OBJETIVO:

- Atraer la atención de los conductores sobre el funcionamiento de las señales de espaciamiento a alto o maniobra en alto espaciamiento, así como evitar la constante comunicación con el regulador antes de proceder a franquearlas.

CASOS:

- Señales de espaciamiento trabadas al alto o de maniobra trabadas al alto espaciamiento.

APLICACIÓN:

- Al inicio de la interestación afectada y hasta franquear dos señales con aspecto permisivo o la señal de salida de la siguiente estación.

FINALIZACIÓN:

- Cuando un segundo Conductor ha notificado a PCL, que la señalización (espaciamiento o maniobra), han sido franqueadas con aspecto permisivo.
- El regulador ordenará la supresión del SS.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSION

MARCHA DE SEGURIDAD

FINALIDAD

- Garantizar la circulación de los trenes, cuando no lo hace la señalización.

Se aplica al franquear señales de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento con autorización, al establecimiento del SS-SSO, y al existir personal autorizado en vías.

CIRCULANDO EN MARCHA DE SEGURIDAD (REGLAS)

- Conducción por un agente autorizado.
- PA prohibido aún disponible.
- Velocidades autorizadas 35 y 15 km/h en zonas de visibilidad normal y reducida, respectivamente.
- Detenerse ante cada señal y verificar si es de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento.
- Evitar acercarse al tren precedente (respetar señales de protección).
- Respetar señales fijas o móviles de reducción de velocidades inferiores, a las que indica la marcha de seguridad.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

1. CORTO CIRCUITO BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN:

- a) Compresor.
- b) Convertidor estático.
- c) Grupo de resistencias de arranque del compresor.
 - Informar al PCL
 - Precauciones de estacionamiento
 - Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
 - Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN:

- a) Replegar el pantógrafo de la N alimentadora.
- b) Efectuar traspaso de batería.
 - Reponer el ruptor.
 - Informar al PCL.

2. CORTO CIRCUITO BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN:

- a) Objetos metálicos

b) Escobillas de masa o tierra.

- Informar al PCL.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.
- Ubicar el o los carros problema.

SOLUCIÓN:

- a) Replegar pantógrafo del o los carros afectados.
- b) Retirar el objeto de las vías.
- c) Si es una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
- d) Reponer el ruptor.
- e) Informar al PCL.

3. CORTO CIRCUITO EN PANTÓGRAFO

ORIGEN:

- a) Trenzas de conexión rotas.
- b) Falta de carbón en carbón de pantógrafo.
- c) Aisladores dañados.
- d) Huellas de corto circuito.
- e) No despliega por falta de lubricación.

MARCHA DE SEGURIDAD

- b) Verificar que la XP está abierta.
- c) En caso de que todo sea normal, evacuar el carro averiado.
- d) Cierre de puerta manual.
- e) Informar al PCL.

17. PUERTA SIN HULE PROTECTOR

DETECCIÓN:

Al percatarse del mismo o al ser notificado por un usuario, la falta del hule protector puede provocar algún percance a los usuarios:

- a) Informar al PCL o al Inspector Jefe de Estación.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

- a) Verificar a cuántas puertas les hace falta la banda protectora.
- b) Indicar a los usuarios por interfono, no sacar las manos a través de los espacios.
- c) Informar al PCL o al Inspector Jefe de Estación.

- Informar a PCL.
- Tomar precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN:

- a) Replegar la escobilla positiva.
- b) Si replegó el pantógrafo de una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
- c) Informar al PCL.

4. ESCOBILLA DE TIERRA O NEGATIVA SUELTA

Esta avería puede ocasionar graves daños al material rodante y/o instalaciones fijas, por lo tanto las vías deben estar libres de estos objetos.

4.1 ESCOBILLA FUERA DE POSICIÓN

SOLUCIÓN:

- a) Informar al PCL, o al Inspector Jefe de Estación de Terminal o puesto de maniobra.
- b) Al pasar por los aparatos de vía, mantener una velocidad máxima de 10 km/h.
- c) El tren debe ser retirado.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA Tensión

f) Informar al PCL.

15. PUERTAS DE UN CARRO NO CIERRAN

DETECCIÓN:

Por el encendido de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar el cierre de puertas.

a) Informar al PCL.

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

Prevía autorización y coordinación con PCL.

a) Verificar el mando de cierre en las puertas del lado contrario.

b) Verificar que la XD o XG estén abiertas. Si todo es normal.

c) Efectuar purga de puertas, si no resulta.

d) Intentar cerrarla manualmente.

e) Evacuar el carro problema.

f) Informar al PCL.

16. PUERTAS DE UN CARRO LIBRES DEL LADO DE SERVICIO

DETECCIÓN:

Localice el carro por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puerta.

- d) Si no fue posible destrabarla y se cuenta con un agente calificado, evacuar el carro averiado, el tren puede dar servicio si el agente acciona manualmente el BKP, se debe colocar la XD o XG en cerrado, para evitar un accidente al momento que la puerta se destrabe.

14. PUERTA DE UN CARRO TRABADA AL CIERRE (PUERTA CERRADA Y TRABADA)

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:

- a) Es ocasionada comúnmente por un objeto que se aloja en la corredera inferior de la puerta.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Oprimir momentáneamente el botón FD, eliminando el mando.
- c) Intentar abrir la puerta con ayuda del replegador, paleta de madera o manualmente, levante las hojas y empuje tratando de abrirlas.
- d) Si lo logra, busque el objeto que ocasiona el problema y retírelo.
- e) Si continua trabada, indique a los usuarios que utilicen las otras puertas que están funcionando normalmente.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

1. CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

Informar al PCL, lo siguiente:

- En cuántos carros se encuentra apagado el alumbrado.
- Si la falla del alumbrado es total o parcial.
- Si se tiene alumbrado de emergencia.
- Si es carro motor, indicar si la motriz se encuentra inactiva.
- La señalización encendida Todos los carros Desbloqueados o No desbloqueado

1.1 EL CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL Y ENCIENDE EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

ORIGEN:

Falla en el circuito de alumbrado

SOLUCIÓN:

- a) Informar al PCL.
- b) Continuar con Servicio Normal.

1.2. TRES CARROS SIN ALUMBRADO NORMAL (ELEMENTO)

ORIGEN:

Falla del convertidor estático.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Verifique:
 - Desbloqueo de los carros.
 - Señalización local en cada carro.
 - Puertas (funcionamiento sea normal).
- d) Informar al PCL.

1.3. UN CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL NI DE EMERGENCIA

1.3.1 SI LOS DEMÁS EQUIPOS FUNCIONAN

ORIGEN:

Falla en los equipos de alumbrado.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL:

- a) Cuando la fuga es permanente y afecta la presión de la tubería de equilibrio es necesario cerrar la llave de paso XD o XG.
- b) Informar al PCL.

13. PUERTA DE CARRO TRABADA A LA APERTURA (PUERTA ABIERTA Y TRABADA)

DETECCIÓN:

Localice el carro problema por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puertas.

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Tratar de destrabar la puerta, jalando las hojas de las puertas y levantándolas.
- c) Verificar que no exista un objeto que obstruya las hojas de las puertas.

11.1 LA FUGA ES A LA APERTURA

Comandar la preparación de apertura casi al paro del tren en el andén, la puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de apertura debe neutralizarse en cuanto las puertas hayan abierto.

Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón FD con lo que la LOP se apaga y las puertas quedan sin presión.

11.2 LA FUGA ES AL CIERRE

- El carro probablemente sea evacuado.
- Al funcionar la campana de cierre de puertas y encender la LMF. Verificar manualmente el mantenimiento de cierre de esa puerta.
- La fuga debe ser aislada, cerrar XD o XG.
- Informar al PCL.

12. FUGA DE AIRE EN UNA ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS

- Informar al PCL.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

DETECCIÓN:

- Descenso de presión de la tubería de equilibrio.
- No cierre o apertura de puertas de un lado.

SOLUCIÓN:

- Informar al PCL.
- PCL decide condiciones de circulación

1.3.2 SI LOS DEMÁS EQUIPOS NO FUNCIONAN

SOLUCIÓN:

- Prevía autorización y coordinación con PCL
- Precauciones de estacionamiento.
- Aislar EMD.
- Conducción CLT2-KAD, en alimentación directa y evacuar el tren.
- En el modelo FM-86 si se trata de un carro motor es necesario aislar la EMD del remolque adjunto.
- Informar al PCL.

2. ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

- Informar al PCL.
- Verificar el encendido de la señalización No carga batería.

- c) En los modelos equipados con CES, revisar también el encendido de la SFC.

2.1 TREN CON UN ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN:

El no funcionamiento del convertidor estático.

SOLUCIÓN:

- Prevía autorización y coordinación con PCL.
- Aplicar precauciones de estacionamiento.
- Efectuar traspaso de batería.
- Informar al PCL.

NOTA: LAS MOTRICES DEL ELEMENTO SE ENCUENTRAN INACTIVAS.

2.2 TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN:

- El no funcionamiento del convertidor estático.

ORIGEN:

Generalmente es ocasionada por el mal funcionamiento de las electroválvulas EFD o EFG.

SOLUCIÓN:

Prevía autorización y coordinación PCL.

- Entrar al carro por una puerta de intercomunicación.
- Cerrar la llave de paso correspondiente XD o XG.
- Informar al PCL, quién decidirá las condiciones de circulación (carro ó tren evacuado).

11. FUGA DE AIRE EN EL CILINDRO NEUMÁTICO DE LA PUERTA

- Tomar precauciones de estacionamiento.

- Informar al PCL.

ORIGEN:

Generalmente se presenta cuando se rompe una manguera de alimentación del cilindro neumático que accione la puerta.

VERIFICACIONES

- Que no existan fugas en cilindro neumático de puertas.

SOLUCIÓN:

- Prevía autorización y coordinación con el PCL.

VERIFICACIÓN

- a) XD o XG estén en posición abierta

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Efectuar purga de puertas XD o XG.
- c) Mandará el cierre de puertas (FD, OA).
- d) En el carro problema tratará de abrir las puertas manualmente, si éstas tienen mantenimiento de cierre, solicite a un usuario que accione un KFS y al quedar las puertas libres, revise que el lado contrario tenga mantenimiento.
- e) Rearme el KFS.
- f) Si todo es normal, en las siguientes estaciones solicitar a los usuarios las abran manualmente.
- g) Informar al PCL.

10. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (CON MANTENIMIENTO)

DETECCIÓN:

Localice el carro problema por el apagado de lámparas amarillas de puerta abierta, al efectuar la apertura de puertas.

- a) Tomar precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Desalojar el tren
- d) Realizar socorro de tren a tren.
- e) Informar al PCL.

3. TREN ESTACIONADO QUE NO LOGRA LA PREPARACIÓN

- a) Informar al Inspector del PMT o PML.
- b) Colocar T1 en servicio.
- c) Oprimir botón EN.
 - Si el tren enciende en baja tensión, significa que la catenaria no está alimentada.
 - Informar al Inspector Jefe de estación.
 - Si no enciende en baja tensión, se trata de una anomalía en el tren.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con el IJE del PMT o PML.
- b) Verificar que todos los KFP's se encuentren en posición ESCOBILLA.

- c) Tratar de encender el tren por medio de los otros botones EN.
- d) En caso de tener que mover el tren, y no se logra la preparación:
 - Verificar la tensión de la batería (62V a 72V).
 - Verificar que el KTB esté en posición Normal, de no ser así, colocarlo en posición Normal, ya que puede ser la causa.
 - Colocar KTB en directo.
- e) Informar al Inspector Jefe de Estación del PMT o PML.

4. TREN CON ELEMENTO TOTALMENTE APAGADO

DETECCIÓN:

- a) Bloqueo del tren.
- b) Falla en el circuito de puertas.
- c) Apagado del alumbrado.
 - Informar al PCL o IJE por cualquier medio.
 - Precauciones de estacionamiento.
 - Verificar la tensión de la batería.

- Mandar apertura de puertas con IDO, si no se logra.
- Colocar KMF, puertas libres.
- Comandar la apertura mediante los conmutadores OA e IDO.
- d) Si aún después de todas las maniobras efectuadas, no abren las puertas:
 - Colocar KMF en puertas libres.
 - Pedir a los usuarios que las abran manualmente.
 - Después de efectuado el servicio de usuarios.
 - Colocar KMF en cierre sostenido.
 - Utilizar V y FD, para el cierre de puertas, cuando la lámpara LMF enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros, revise el apagado de las lámparas de puertas abiertas.
- e) Informar al PCL.

9. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (LIBRES)

Localice el carro problema por el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar la apertura de éstas.

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar a PCL.

8. PUERTAS NO ABREN EN TODO EL TREN

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL.

VERIFICACIONES

- a) Circulando en PA o CMC.
- b) Que T2 esté en SAS.
- c) Estar detenido en el punto normal de paro (+ 1m).
- d) Conmutador T1 colocado en posición correcta (lado del andén).
- e) LOP encendida.
- f) LMF apagada.
- g) Los botones FD no están trabados.
- h) Los micro-interruptores térmicos de puertas no se encuentran disparados.

SOLUCIÓN:

Si las comprobaciones no tienen resultado:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Colocar T2 en SMS. Efectuar procedimiento de apertura de puertas (OA).
- c) En caso de no obtener la apertura y si la LOP permanece encendida, procederá a:

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Si la tensión es inferior a 50 V, efectuar traspaso de batería.
- c) Si la tensión es superior a 50 V – colocar KTB en directo.
- d) Informar al PCL.
- e) Marcha normal.

SI LA PREPARACIÓN NO SE LOGRA, DEBE CONSIDERARSE DE QUÉ ELEMENTO SE TRATA.

4.1 ELEMENTO TRASERO

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Aislar las EMD's del elemento.
- c) Conducción CLT2-KAD alimentación directa.
- d) Informar a PCL.
- e) Tren evacuado.

4.2 ELEMENTO DE CONDUCCIÓN

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Aislar las EMD's del elemento.
- c) Conducción de cabina trasera CLT2 – KAD, alimentación directa, marcha atrás.
- d) Informar al PCL.
- e) Tren evacuado.

5. TREN CON DOS ELEMENTOS TOTALMENTE APAGADO

- a) Informar al PCL o Inspector Jefe de Estación por cualquier medio.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) En los remolques afectados colocar KTB directo.
- c) Verificar si los dos elementos lograron la preparación.
- d) Si un elemento continúa apagado, se trata como tren con elemento apagado.

d) Informar al PCL.

e) El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

7. *DISPARO DEL MICRO- INTERRUPTOR PUERTAS Y DIVERSOS

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL o Inspector Jefe de Estación.

DETECCIÓN:

- a) No hay preparación de apertura.
- b) No hay apertura de puertas.
- c) No hay cierre con FD, ni OA.
- d) Puertas libres de ambos lados.
- e) No funciona campana de cierre.
- f) No hay procedimiento de partida.
- g) No hay PA ni CMC.
- h) Sólo funcionan vibradores, una vez oprimido el botón V, éstos funcionan ininterrumpidamente.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

- a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- b) Conducción CLT2 (desalojado).
- c) Informar al PCL.

- b) No hay mantenimiento de cierre del lado de servicio.
- c) No hay procedimiento de partida.
- d) No hay PA ni CMC.

SOLUCIÓN:

- a) Previa Autorización y coordinación con PCL.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Conducción en CLT2, oprimiendo el botón FD, sin usuarios.
- d) Informar al PCL.

6. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR PUERTAS AL PARO

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL o Inspector Jefe de Estación.

DETECCIÓN:

- a) No hay mando de apertura de puertas.
- b) No se logra la apertura ni con IDO.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Solicitar por medio del interfono la apertura manual de las puertas.

- e) Si no enciende ninguno, se trata como tren apagado.

- f) Informar al PCL.

6. TREN APAGADO.

- a) Intente la preparación por medio de los tres botones EN de la cabina, verifique que T1 esté en servicio.
- b) Si no tiene los medios de comunicación a su alcance, por iniciativa propia y tomando las medidas de seguridad necesarias.

EN EL PRIMER REMOLQUE

- a) Verificar tensión de batería (72V).
- b) Colocar KTB – directo.
- c) Si se logra la preparación del tren gire KTB a Normal, regrese a la cabina de conducción e informe al PCL del incidente.
- d) Si al colocar KTB, en Directo sólo enciende el elemento, es necesario efectuar esta operación en cada remolque.
- e) Si está maniobra no da resultado en algún elemento, se aislará la EMD en los tres carros.
- f) Conducción CLT2- KAD, alimentación Directa, tren evacuado.
- g) Informar al PCL.

NOTA: RECUERDE QUE EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA NO FUNCIONA CON EL TREN APAGADO, TRATE DE INFORMAR AL PCL, POR CUALQUIER OTRO MEDIO O CUANDO LOGRE LA PREPARACIÓN DE UNO DE LOS ELEMENTOS EXTREMOS.

7. CONVERTIDOR EN FALLA

- a) Informar al PCL.
- b) Precauciones de estacionamiento.

7.1. FALLA TOTAL (AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA)

DETECCIÓN:

- a) Encendido de la SFC.
- b) Elemento sin alumbrado normal, sólo alumbrado de emergencia.
- c) Encendido de No carga batería.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Traspaso de batería.
- c) Informar al PCL.

- e) Informar al PCL, quien determina condiciones de circulación.

4. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR APERTURA DE PUERTAS

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL, o Inspector/Jefe de Estación del PML o PMT.

DETECCIÓN:

- a) Conmutador T1 en apertura no logra apertura de puertas de ambos lados.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Abrir puertas con T1 de un lado y posteriormente del lado contrario.
- d) Informar al PCL. o Inspector Jefe de Estación.

5. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCL.

DETECCIÓN:

- a) No funciona campana de cierre de puertas.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Informar a los usuarios por medio del interfono, el lado de servicio y la apertura manual de las puertas.
- c) Apagar el tren y proceder a evacuarlo.
- d) Al efectuar la preparación del tren (encendido) las puertas se cerrarán inmediatamente.
- e) Informar al PCL.

NOTA: OTRA MANERA DE EVACUARLO, SERÁ AISLANDO LAS PUERTAS EN CADA CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD O XG, SEGÚN EL CASO.

3. CONMUTADOR T2 TRABADO (EN SAS)

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Verificar el T1 se encuentra en la posición requerida (I o D).
- c) Colocar KMF en puertas libres.
- d) Solicitar abrirlas manualmente.

7.2 FALLA PARCIAL, AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA.

DETECCIÓN:

- a) Encendido de SFC.
- b) Alumbrado normal apagado en el elemento.

SOLUCIÓN:

- a) Informar al PCL.
- b) El tren continua su marcha normal, deberá ser cambiado en la próxima terminal.

7.3 FALLA PARCIAL, POR AUSENCIA DE BAJA TENSIÓN (75 VCD).

DETECCIÓN:

- a) Encendido de No carga batería
- b) Permanece el alumbrado normal.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Informar al PCL.

NOTA: EL CES CUENTA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE HASTA 3 EVENTOS. CUMPLIDOS ESTOS, EL CES SE DECLARA EN FALLA, SIENDO NECESARIO SU RESETEO PARA REINICIAR SU FUNCIONAMIENTO. EL RESETEO SE LOGRA APAGANDO MOMENTANEAMENTE Y ENCENDIENDO EL TREN, PREVIO VOCEO A LOS USUARIOS.

8. AUTOMATA EN FALLA FM95

8.1 MÓTRIZ M (CONDUCCIÓN)

DETECCIÓN:

FM-95A

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) En el CAI-C señalización y mensajes de Falla Automata y Carro Motor Inactivo.
- c) Tren inactivo a la tracción.
- d) Frenado a 4.5 bars todo el tren
- e) No apertura de puertas todo el tren.
- f) No abren puertas de cabina.

SOLUCIÓN::

En FM-95A

- a) Resetearlo, apagar el tren por 30 seg. Si rearma, circulación normal si no rearma.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

1. ANUNCIO DE PARTIDA NO FUNCIONA

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con el PCL.
- b) Intentar el funcionamiento mediante el botón V del lado contrario, si no funciona, cerrar las puertas pausadamente (FD), para no lastimar a los usuarios.
- c) Si el T2 está en SAS, el PCL deberá intentarlo con el DBO (establecimiento y extinción).
- d) Verificar el funcionamiento del circuito de puertas por medio del FD.
 - Si los botones FD son inoperantes, se puede intentar el cierre de puertas con el OA en anulación.
 - Verificar el cierre de todas las puertas.
 - Verificar el funcionamiento de la campana monocup.
- e) Informar al PCL.

2. CONMUTADOR T1 SÓLO GIRA MANIJA

- a) Informar al PCL.
- B) PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO.

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:

- a) XG, XD, o XP cerrado.
- b) Falla de electroválvula.
- c) Falla automática.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

- a) Verificar que las XD o XG están abiertas
- b) Pasar los mandos a cabina trasera y tomar conducción de esta.
- c) Desalojar el tren.
- d) Avanzar marcha atrás, el tren deberá ser cambiado al arribar a la próxima terminal.

8.2 MOTRIZ TRASERA O CUALQUIER OTRO

DETECCIÓN:

FM-95A

- a) No apertura de puertas del carro.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

- b) En el CAI-C señalización y mensajes de Falla en Automata y Carro Motor Inactivo.
- c) Frenado a 4.5 bars en el carro
- d) Inactivo a la tracción.

SOLUCIÓN::

FM-95A

- a) Resetearlo, apagar el tren 30 seg. Si rearma circulación normal.
- b) Si no rearma,
- c) Evacuar el tren.
- d) Solicitar socorro de tren a tren.

8.3 FALLA AUTOMATA TOTAL FM-95A

DETECCIÓN:

FM-95A

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) En el CAI-C, encendido de todas las señalizaciones.
- c) No apertura de puertas ambas cabinas.

- f) Informar al PCL cuántos carros quedarán aislados al freno neumático.

NOTA: EN LA BUSQUEDA DE CARROS BLOQUEADOS POR FALLA DE AID NUNCA SE DEBE TOMAR LA CONDUCCIÓN CLT2.

5. HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.
- c) En el caso de que haya presencia de fuego, deberá:
 - Accionar un ruptor.
 - Con el extintor de polvo químico, sofocarlo.
 - Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.
 - Reponer el ruptor.
- d) Informar al PCL.

- b) Colocar el conmutador C en posición Fuera de Servicio, aproximadamente 15 segundos.
- c) Informar al PCL, si continua o no la VAI encendida.
- d) En caso de continuar la VAI encendida, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

4.2 DOS Ó MÁS ALD EN FALLA

Esto se caracteriza por el bloqueo de uno o más carros, provocándose el encendido de la lámpara VAI, la indicación no desbloqueo y las señalizaciones locales VLA.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con el PCL.
- b) Colocar el conmutador C, en posición fuera de servicio aproximadamente 15 segundos.
- c) Si continúan las señalizaciones indicadas.
- d) Localizar el o los carros bloqueados.
- e) Aislar EMD de los carros bloqueados, a excepción del carro que se encuentre más cercano a la motriz M trasera, el cual estará desbloqueado.

- d) Frenado a 4.5 bars todo el tren.

SOLUCIÓN::

EN FM-95A

- a) Verificar el volmetro de la cabina que tenga + 72 volts.
- b) Si el volmetro de cabina tiene -72 volts efectuar un traspaso de batería.
- c) Volmetro con +72 volts, proceder a resetear el tren apagandolo por 30 seg. Si rearma, circulación normal.
- d) Si no rearma, desalojar el tren y efectuar socorro de tren a tren.

9. HUMO DENTRO DE UN CARRO

- a) Informar al PCL.

ORIGEN:

9.1 EN EQUIPOS DE VENTILACIÓN

SOLUCIÓN;

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.

b) KGV – Fuera de servicio

c) Informar al PCL.

9.2 EQUIPOS DE ALUMBRADO NORMAL

SOLUCIÓN:

a) Previa autorización y coordinación con PCL.

b) Replegar las escobillas positivas (4) de la N alimentadora.

c) Efectuar traspaso de batería.

d) Informar al PCL.

9.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

SOLUCIÓN:

a) Previa autorización y coordinación con PCL.

b) Colocar KTB – Recibe en carro R del elemento.

c) Aislar las EMD's del elemento afectado.

d) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa y tren evacuado.

e) Informar al PCL.

a) La EMD se encuentra aislada.

SOLUCIÓN:

a) Previa autorización y coordinación con el PCL.

b) Si no se tiene previa información, coloque la XF en posición abierta verifique que no haya fuga de aire.

c) En la cabina de conducción coloque el manipulador en la posición F4 y verifique el encendido de la lámpara. Todos los carros bloqueados.

d) Informar al PCL.

4. ALD EN FALLA

a) Informar al PCL.

b) Precauciones de estacionamiento.

4.1 UNA ALD EN FALLA

DETECCIÓN:

Esto se caracteriza por el encendido de la lámpara VAI y la indicación Todos los carros desbloqueados, además de la señalización local VLA del carro.

SOLUCIÓN:

a) Previa autorización y coordinación con el PCL.

2. AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN.

Informar al PCL.

CAUSAS

Puede deberse a que hay EMD's aisladas o por falta de presión en los cilindros de frenos.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar el manipulador en FU.
- b) Accionar un KFS.
- c) Cambiar de posición el conmutador C.
- d) Apagar el tren.
- e) Solicitar el corte de corriente colocando el conmutador T1 en Neutro, para provocar el bloqueo del tren.

Las maniobras anteriores se efectúan para lograr el paro del tren.

3. CARRO SIN FRENO NEUMÁTICO

Esta falla se detecta por el no encendido de la lámpara. Todos los carros bloqueados, cuando se mandan grados de frenado mayores a la posición F3 del manipulador.

Informar al PCL.

CAUSAS

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

1. PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

1.1 PRESIÓN SUPERIOR A 8.2 BARS

CAUSAS

- a) Funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.
- b) Funcionamiento ininterrumpido de un compresor.
 - Informar al PCL.
 - Tomar precauciones de estacionamiento.

1.1.1 FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS TRES COMPRESORES

- a) Detectado con escapes de aire cuando la presión de la tubería de equilibrio llega a un valor de 9.3 bars.

VERIFICACIONES

- a) DR. no estén en compresor directo.
- b) XR no se encuentra cerrada.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

1. TREN CON FRENADO DEFICIENTE

CAUSAS

- a) Se debe a que existe una o más EMD's aisladas.
- b) Mala calibración de la EMD.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación del PCL.
- b) Efectúe pruebas de frenos, verifique que al colocar el manipulador en la posición F4, encienda la lámpara Todos los carros bloqueados.
- c) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, colocar el manipulador en FU.
- d) Si enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que todas las EMD's están en servicio y puede tratarse a que la presión en los cilindros de freno no es suficiente.
- e) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que existe cuando menos una EMD aislada.
- f) Tomar conducción manual.
- g) Informar al PCL.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

Si todo es normal. Considerar falla.
Regulador de Compresor (ZEC)

SOLUCIÓN:

- Prevía autorización y coordinación con PCL.
- Colocar KCC en Regulador FS en cada remolque, verificando el paro del compresor de no ser así, colocarlo en posición Normal, y pasar al siguiente remolque, repitiendo la misma operación.
- Informar al PCL.

1.1.2 FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE UN COMPRESOR

SOLUCIÓN:

- Prevía autorización y coordinación con PCL.
- En el remolque donde funciona el compresor constantemente, colocar KCC compresor FS, si el compresor deja de funcionar informe al PCL.
- Si el compresor continua funcionando, será necesario replegar las cuatro escobillas positivas de la N alimentadora y efectuar un traspaso de baterías.

d) Informar al PCL.

1.2 PRESIÓN INFERIOR A 6.7 BARS

CAUSAS

- a) Fuga en el sistema neumático.
- b) No funcionamiento de compresor.
- c) Desajuste en el regulador de compresor (ZEC).

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Colocar DR en compresor directo.
- c) Si la causa es una fuga, se debe efectuar el aislamiento necesario.
- d) Si se trata del no funcionamiento del compresor, verificar el KCC del remolque, así como rearmar el micro de protección del compresor en caso que se encuentre disparado.
- e) Si se encuentra normal, colocar la llave XR en cerrado.
- f) En caso de un resultado negativo, y la presión de la TE siga descendiendo, se hará la petición del socorro.

- h) Si se logra la conducción, se deberá aislar las EMD's de los últimos 3 carros.
- i) Si continua el tren bloqueado con la señalización, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- j) Tomar nuevamente la conducción en la cabina trasera en CLT2, verificar el desbloqueo y el apagado de la señalización.
- k) Si se logra la conducción se deberá de aislar las EMD's de los primeros 3 carros.
- l) Informar al PCL.

7. MANDO CONTINUO FUERA (TRENES CON CHOPPER) FM86

Se manifiesta cuando se conduce en forma manual. En la caja BS se enciende la lámpara mando continuo fuera y en ocasiones un bloqueo a 4.5 bars.

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Colocar momentáneamente el conmutador C en FS.
- c) Si no se apaga la señalización y el tren continua bloqueado, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio en la cabina delantera.
- d) Tomar conducción en la cabina trasera CLT2-VR atrás.
- e) Si no se logra la conducción, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- f) Efectuar un puenteo de señal P, mediante KTP del PR.
- g) Tomar la conducción en la cabina delantera en CLT2 y verificar el desbloqueo, y el apagado de la señalización.

2. COMPRESOR FUERA DE SERVICIO

EXISTEN DOS POSIBILIDADES:

2.1 EL COMPRESOR YA SE ENCUENTRA EN FUERA DE SERVICIO

- a) Si no tiene información previa, dejar el KCC-FS, si no es indispensable el funcionamiento del compresor.
- b) Si es necesario ponerlo en servicio, (con la autorización del PCL), colocar KCC - normal y verificar:
 - Que no exista presencia de humo.
 - Ruidos anormales.

2.2 EL COMPRESOR DEBE COLOCARSE FUERA DE SERVICIO

- a) Colocar KCC en compresor fuera de servicio.
- b) Verificar la presión de la tubería de equilibrio, no descienda a menos de 6.8 bars.
- c) Informar al PCL.

2.3 MOTO COMPRESOR EN FALLA TREN FM-86

DETECCIÓN:

CAI-C:

SEÑALIZACIÓN

- Moto compresor en Falla

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con el PCL.
- b) Trasladarse al remolque con el compresor en falla, panel delantero izquierdo verificando que el microinterruptor del motocompresor PMC no este disparado, si exista disparado rearmarlo.
- c) Si este no funciona, colocar el KCC en compresor o Regulador en Fuera de Servicio, según la avería e informar al PCL.
- d) Las condiciones de circulación del tren, dependerán de la presión en la tubería de equilibrio, si esta se mantiene entre los 6.8 a 8.2 bars, se continuará con el servicio normal, redoblando la vigilancia de la presión en el manómetro de la tubería de equilibrio.
- e) El tren se cambiará al llegar a la próxima terminal.

6. FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

Se manifiesta por la tendencia a continuar la marcha de tren al estar detenido.

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar el manipulador en FU.
- b) Accionar ruptor.
- c) Previa autorización y coordinación con PCL.
- d) Localizar el carro problema mediante el olor a hule quemado, humo de las ruedas portadoras.
- e) Replegar el pantógrafo del carro motor.
- f) Colocar el KIT – FS.
- g) Si el carro problema es una motriz N alimentadora, efectuar un traspaso de batería.
- h) Informar al PCL.

- b) Si la conducción es CML o CMR, que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos.
- c) Si la conducción es CLT2 que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos, y el conmutador VR en posición adelante o atrás.
- d) Que todas las motrices estén activas.
- e) Informar al PCL.

5.2 CON TREN BLOQUEADO

- a) Degradar conducción y repetir el procedimiento de partida.
- b) Verificar que los microinterruptores termomagnéticos de la platina GP no estén disparados.
- c) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V a 72V).
- d) Que la ZVP no esté caída.
- e) Que no haya KFS accionado.
- f) Si continua bloqueado, verificar en la cabina trasera que el manipulador y conmutadores se encuentren en Neutro o Fuera de Servicio.
- g) Informar al PCL.

2.4 COMPRESOR FUERA DE SERVICIO FM95A

DETECCIÓN:

CAIC

SEÑALIZACIÓN:

- Corte de corriente
- Computadora de viaje
- Nomenclatura de remolque afectado

AFECTACIONES

- Descenso brusco de la TE a 4.5 bars.
- Bloqueo del tren a 4.5 bar.
- Se aplican en todo el tren automáticamente los frenos de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Trasladarse al remolque, con el compresor fuera, tabique delantero izquierdo.
- c) Verifica que el micro ITMC1, este disparado.

d) Realiza el siguiente procedimiento

- Abrir micro ITMC2.
- Rearmar micro ITMC1.
- Cerrar micro ITMC2.
- Se normaliza el compresor y la TE del tren alcanza 6.8 bars.

e) Informarse a PCL, la circulación es normal.

3. FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN:

- a) Vasos de condensados de las EMD (freno neumático).
- b) Vasos de condensados de las puertas.
- c) Mangueras de tubería de equilibrio (enganche).
 - Informar al PCL.
 - Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

3.1 FUGA EN SISTEMAS DE FRENO NEUMÁTICO

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Cerrar XF.

- c) Si continua la falla, colocar KIT – FS en la motriz de conducción.
- d) Si continua la falla, normalizar KIT y en cada uno de los carros motores repetir la maniobra hasta localizar el carro problema.
- e) En el carro problema dejar el KIT – FS.
- f) Informar al PCL.

5. TREN SIN TRACCIÓN

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

VERIFICACIONES

- a) Que exista corriente de tracción.
- b) Que el tren no esté apagado.
- c) Que no exista ninguna señalización anormal en la caja BS o CAI-C.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

5.1 CON TREN DESBLOQUEADO

- a) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V a 72V).

- e) Voltímetro con tensión menor a lo normal.
- f) Comando de marcha LLUVIA por el PCL.
- g) Una baja de tensión en la alimentación tracción.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Si conduce en PA, tomar CMC, si la tracción continua lenta.
- c) Este encendida la lámpara Todos los carros desbloqueados.
- d) Efectuar unas pruebas de tracción (pruebas en vacío), verificando la intermitencia de la LTC.
- e) Asegúrese que no hayan motrices inactivas.
- f) Informar al PCL.

4. ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Si lleva conducción PA, tomar conducción CMC.

- c) Purgar al sistema de frenado.

2. FUGA EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Aislar los enganches en ambos extremos del carro.
- c) Si es la M, afecta ZVP (bloqueo 4.5 bars), el freno neumático, puertas; se inactiva la motriz a la tracción.
- d) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa.

3.3 FUGA EN VASO DE CONDENSADOS

- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Si es de EMD, cerrar XF.
- c) Si es de puertas, cerrar la XP.
- d) Informar al PCL.

4. FUGA DE AIRE BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN:

- a) Entre compresor y tanque.
- b) Sistema de freno neumático.
- c) Vasos de purga o condensados.

d) Tubería de equilibrio.

- Informar al PCL.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

4.1 ENTRE COMPRESOR Y TANQUE

Colocar KCC compresor – FS.

4.2 SISTEMA DE FRENOS

Cerrar la XF y purgar al sistema de frenado.

4.3 VASO DE PURGA O CONDENSADO

Cerrar la XP o XF.

4.4 EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- a) Aislar los enganches de ambos extremos del carro.
- b) KCC – compresor y regulador FS (no hay servicio de puertas y freno neumático en el carro).
- c) Informar al PCL, quien determinará las condiciones de circulación.

SOLUCIÓN::

- a) Previa autorización del PCL, trasladarse al carro problema FM, FN, al panel delantero derecho.
- b) Localizar dentro del panel el micro ITMCT1 y el ITMCT8 y seguir el siguiente procedimiento.

- Abrir el ITMCT1.
- Abrir el ITMCT8.
- Cerrar el TMCT1.
- Cerrar el TMCT8.

Este procedimiento se debe de realizar aun si no se encuentren disparados los micros.

- c) Circulación normal, si se vuelve inactivar la motriz, cambiar o retirar tren.

3. TREN LENTO DE TRACCIÓN

- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precaución de estacionamiento.

ORIGEN:

- a) KNR en posición LLUVIA.
- b) Motrices inactivas.
- c) Uno o más carros bloqueados.
- d) Elemento en baja tensión.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

1. MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN

1.1 TRENES

SOLUCIÓN:

- Previa autorización y coordinación con PCL.
- Colocar el manipulador en posición FU, si no rearma, coloque el KIT fuera de servicio momentáneamente y ponerlo nuevamente en servicio.
- Mover el VR adelante atrás varias veces.

2. ONDULADOR EN FALLA FM95A (MOTRIZ INACTIVA)

DETECCIÓN:

CA1-C

SEÑALIZACIÓN:

- Motriz inactiva
- Computadora de viaje, ondulator en falla
- Informar al PCL

NOTA: SI ES UN REMOLQUE ACOPLADO A UNA MOTRIZ M, SE AFECTA TAMBIÉN A ESTE CARRO. NO HABRÁ SERVICIOS DE PUERTAS, FRENO NEUMÁTICO, ZVP CAÍDA; SI ES CHOPPER SE INACTIVA LA MOTRIZ, LA CONDUCCIÓN SERÁ CLT2 – KAD EN ALIMENTACIÓN DIRECTA, TREN EVACUADO.

5. FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE

- Informar al PCL.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con PCL.

5.1 SI ES ENTRE 1° Y 2° Ó 5° Y 6° CARRO

- Cerrar las XE de ambos extremos del enganche.
- En la motriz M caerá la ZVP (bloqueo tren 4.5 bars).
- No hay funcionamiento de puertas.
- No hay frenado neumático.
- Conducción CLT2 – KAD en alimentación directa al evacuado.

- f) Con un agente vigilando la presión de la TE en cabina trasera.

5.2 SI ES ENTRE 2° Y 3° O 4° Y 5° CARRO

- a) Cerrar las XE de ambos extremos del enganche.
- b) Deberá verificar el funcionamiento de los compresores, las mismas precauciones deben tomarse para los demás enganches.
- c) Informar al PCL. Circulación normal el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

INCIDENTES Y AVERÍAS
EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

g) Si no rearma, solicitar socorro ó retirar el acoplador C entre el 3° y 4° carro.

- CLT-2 con KAD directo, en la cabina que se mantenga el micro.
- Aislar EMD's del 4° al 6° carro.
- Si el tren es modelo Chopper efectuar traspaso de la señal P.

4.4 MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

- a) Se manifiesta por el bloqueo a 4.5 bars.
- b) Señalización de las 4 motrices inactivas.

SOLUCIÓN:

- a) Intentar CLT2 en cabina delantera, rearmar si no;
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara.
- c) Solicitar socorro ó, retirar el acoplador P entre el 3° y 4° carro.
- d) Rearmar el micro en la cabina delantera CLT-2 y KAD en alimentación directa.
- e) Aislar las EMD's del 4° al 6° carro.
- f) Si el tren es modelo Chopper, realizar un traspaso de la señal P.

INCIDENTES Y AVERÍAS
EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

1. ARILLO O BOTÓN DEL HOMBRE MUERTO EN FALLA

ORIGEN:

Bloqueo de 4.5 bars o en CLT2 a 3,2 bars, cuando el tren alcance una velocidad de 3 km/h.

SOLUCIÓN:

- Informar al PCL.
- Si en el tren, el TE está modificado (pintado de amarillo), deberá sostenerse en la posición sustitución del arillo o botón del HM, después de efectuar los requerimientos del modo de conducción.
- Conducción CLT2 y DR sostenida en todos los modelos de trenes.

2. CONMUTADOR C SÓLO GIRA MANIJA

Informar al PCL en qué posición quedo el conmutador.

SOLUCIÓN:

- Previa autorización y coordinación con PCL:

2.1 TRABADO EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO

Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás.

- Desalojar el tren.
- Conducción CLT2 – KAD alimentación directa de cabina delantera.

4.3. MICROINTERRUPTOR SEGURIDAD

- El disparo se presentará en la cabina con mandos.
- Se manifiesta por un bloqueo a 4.5 bars. en cualquier modo de conducción.

SOLUCIÓN::

- Conducción CLT2 en cabina delantera, intente rearmar si no se logra, colocar los conmutadores al neutro.
- Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara el micro.
- Todo al Neutro, accionar KFS en cabina trasera. Verificar encendido lámpara local KFS accionado.
- Trasladarse a cabina delantera y accionar KFS verificar encendido lampara local KFS encendido.
- En cabina delantera tomar CLT2 – KAD alimentación directa y rearmar micro.
- Si rearma continuar la marcha desalojado, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

4.1 MICROINTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

- a) Sólo afecta a la señalización de la caja BS, platina GP y lámparas locales de cada carro.
- b) El disparo del micro se da en la cabina con mandos

4.2 MICROINTERRUPTOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

- a) El disparo se presenta en la cabina sin mandos (trasera).
- b) Se manifiesta por un bloqueo del tren a 4.5 bars, excepto en CLT2, que será a 3.2 bars.
- c) En caso que no haya bloqueo, lo cual seguramente se deberá a la inhibición del KFS (RIK)
 - Apagar el tren durante 30 segundos, si no se logra el bloqueo.
 - Deberá cerrar la XD o XG y abrir manualmente una puerta para provocar el bloqueo, posteriormente normalizar la XD o XG.
 - Una vez bloqueado el tren, atenderá las indicaciones de PCL.

SOLUCIÓN::

Si no rearma.

2.2 TRABADO EN POSICIÓN CMC

- a) Colocar los demás conmutadores del servicio en Neutro.
- b) Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás – KAD Directo.
- c) KCL en conducción libre en ambas cabinas.
- d) Apagar el tren momentáneamente (por medio del KFP).
- e) Encenderlo por medio del buzón HS.
- f) Informar a PCL.

NOTA: SI SE TRATA DE UN TREN CHOPPER, DEBERÁ EFECTUARSE UN PUENTE DE LA SEÑAL P DEL REMOLQUE MÁS CERCANO A LA CABINA AVERIADA, Y AISLAR LAS EMD DEL REMOLQUE Y DE LA MOTRIZ M.

3. RUPTURA DE UN ENGANCHE

- a) Informar al PCL.

- b) Solicitar el corte de corriente.
- c) Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- d) Accionar ruptor.
- e) Tomar precauciones de estacionamiento en ambas partes del tren.

SOLUCIÓN:

Mientras lleguen agentes a auxiliarlo, el Conductor deberá, previa coordinación con PCL.

- a) Cerrar las XE en ambos lados de la ruptura.
- b) Evacuar las dos partes del tren.
- c) Apagar las dos partes del tren.
- d) Retirar los acopladores de los carros que sufrieron la ruptura. Cuando estén los Conductores en ambas partes del tren, repondrán el ruptor y solicitarán la energización, si es posible encender ambas partes del tren.

Antes de partir deberán:

- a) Verificar que la presión de la Tubería de equilibrio sea normal (6.8 a 8.2 bars).
- b) Tomar CLT2 – KAD directo en ambas partes.
- c) Efectuar pruebas de frenos.

- d) Efectuar pruebas de timbres.
- e) Informar el PCL.

NOTA 1: SI ES UN TREN CHOPPER, DEBERÁ ADemás EFECTUAR UN TRASPASO DE SENAL P, AISLAR LAS EMD'S A PARTIR DEL REMOLQUE DONDE SE MOVIO EL KTP.

NOTA 2: PARA LOGRAR QUE LAS DOS PARTES DEL TREN AVANCEN POR SU PROPIO MEDIO, REQUIEREN FORMAR ELEMENTOS COMPLETOS; DE NO SER ASÍ, SOLICITAR SOCORRO PARA LA PARTE INCOMPLETA, Y EN LA OTRA AISLAR LAS EMD'S DE LOS CARROS DEL ELEMENTO INCOMPLETO.

4. DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE LA PLATINA GP

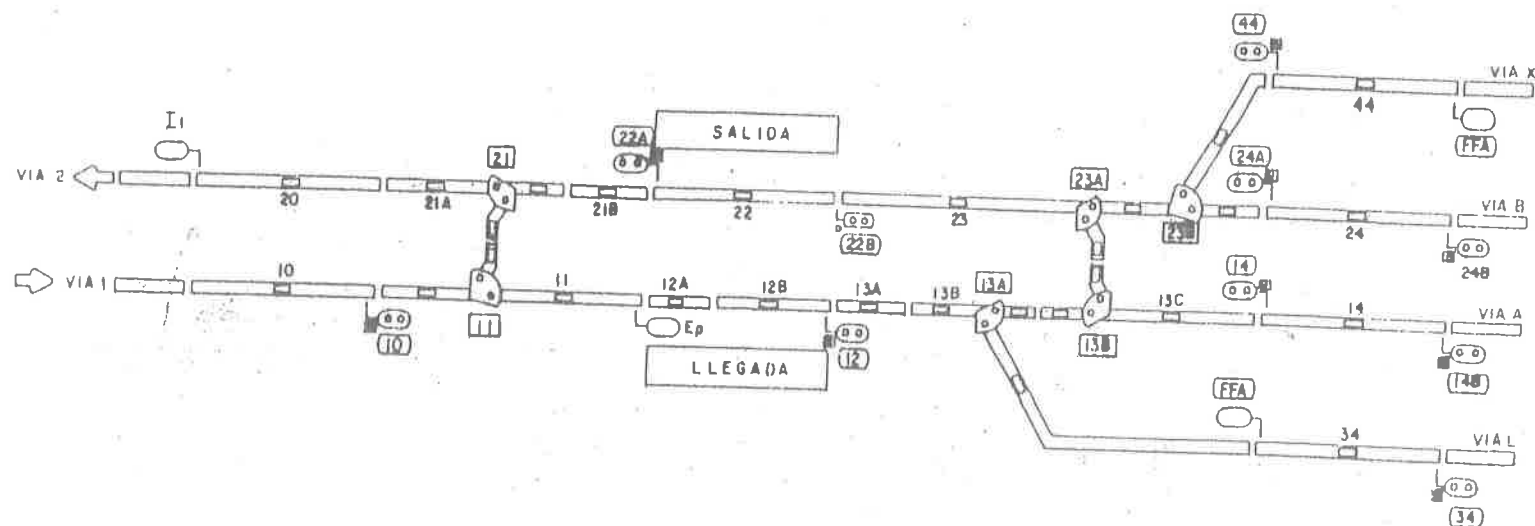
- a) Informar al PCL.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

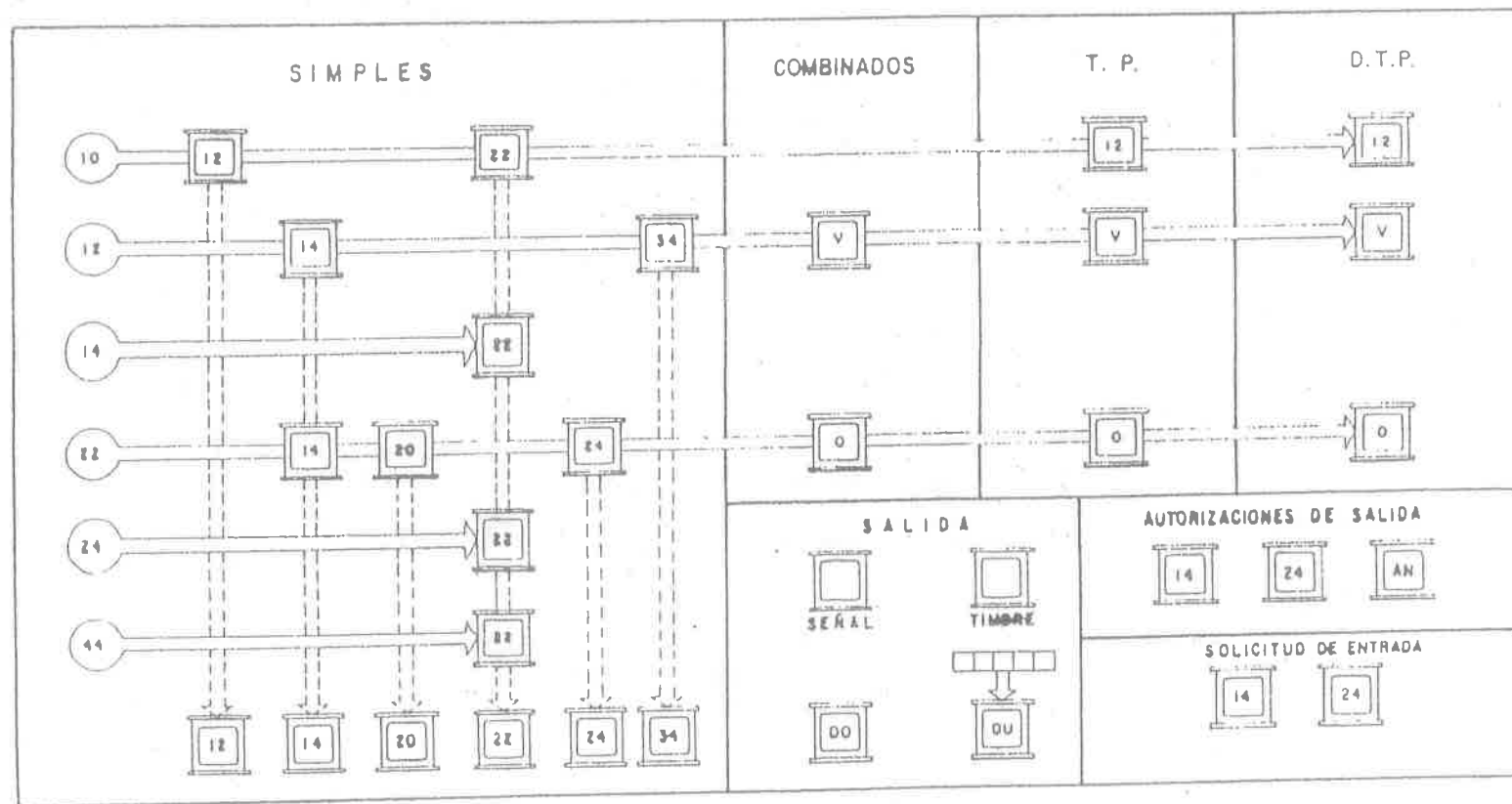
- a) Previa autorización y coordinación con PCL.
- b) Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg.

TABLERO DE CONTROL OPTICO (TCO) TERMINAL LA PAZ

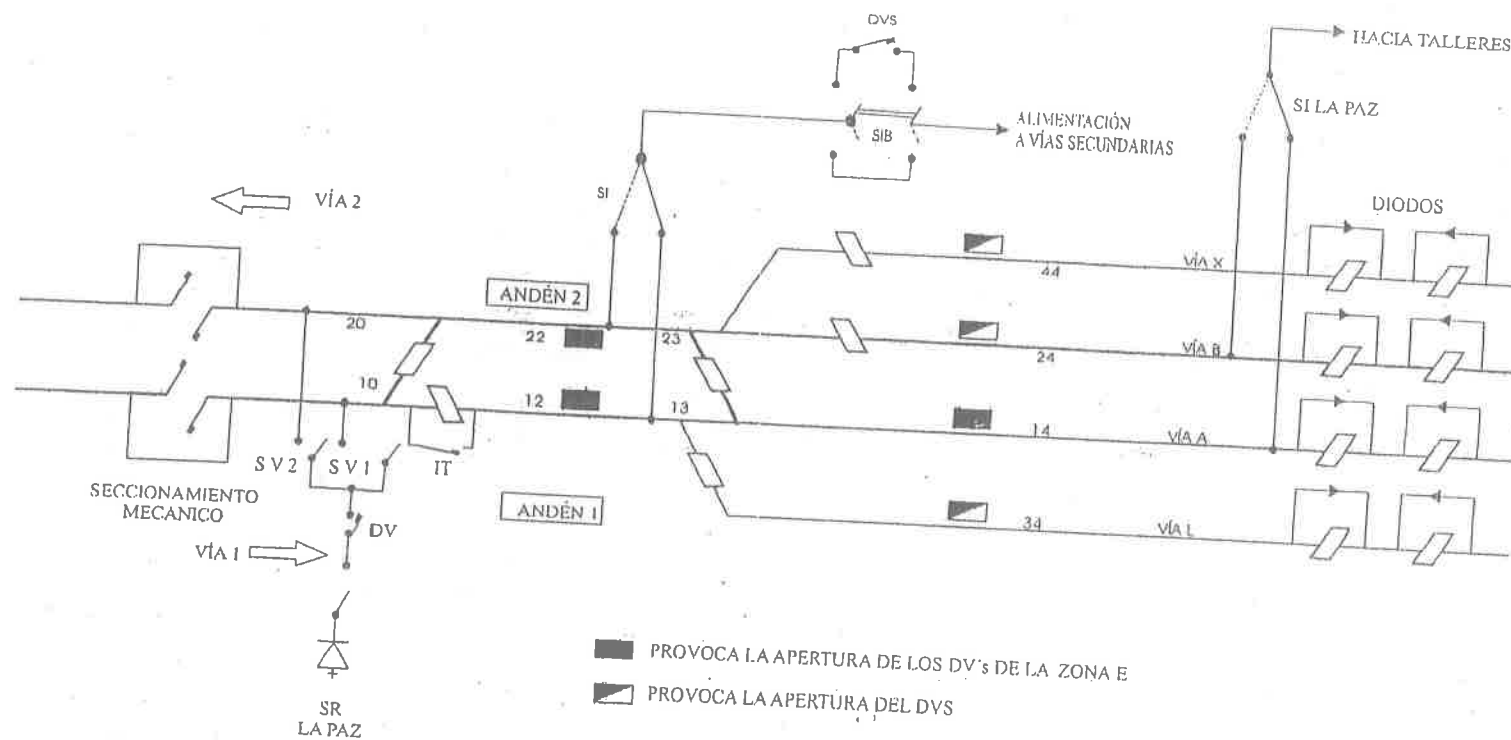
AG. MAN. DIS. AG.



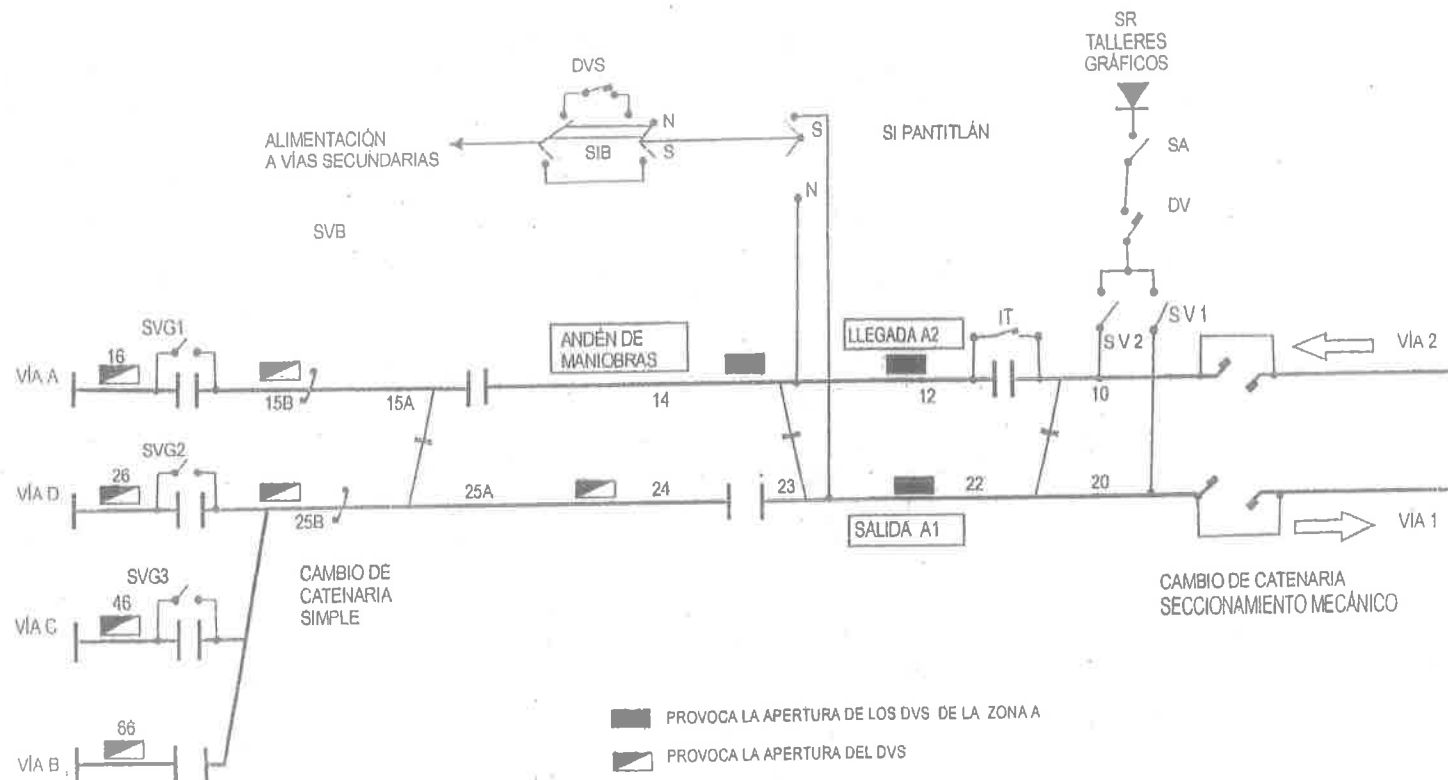
PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL LA PAZ



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL LA PAZ

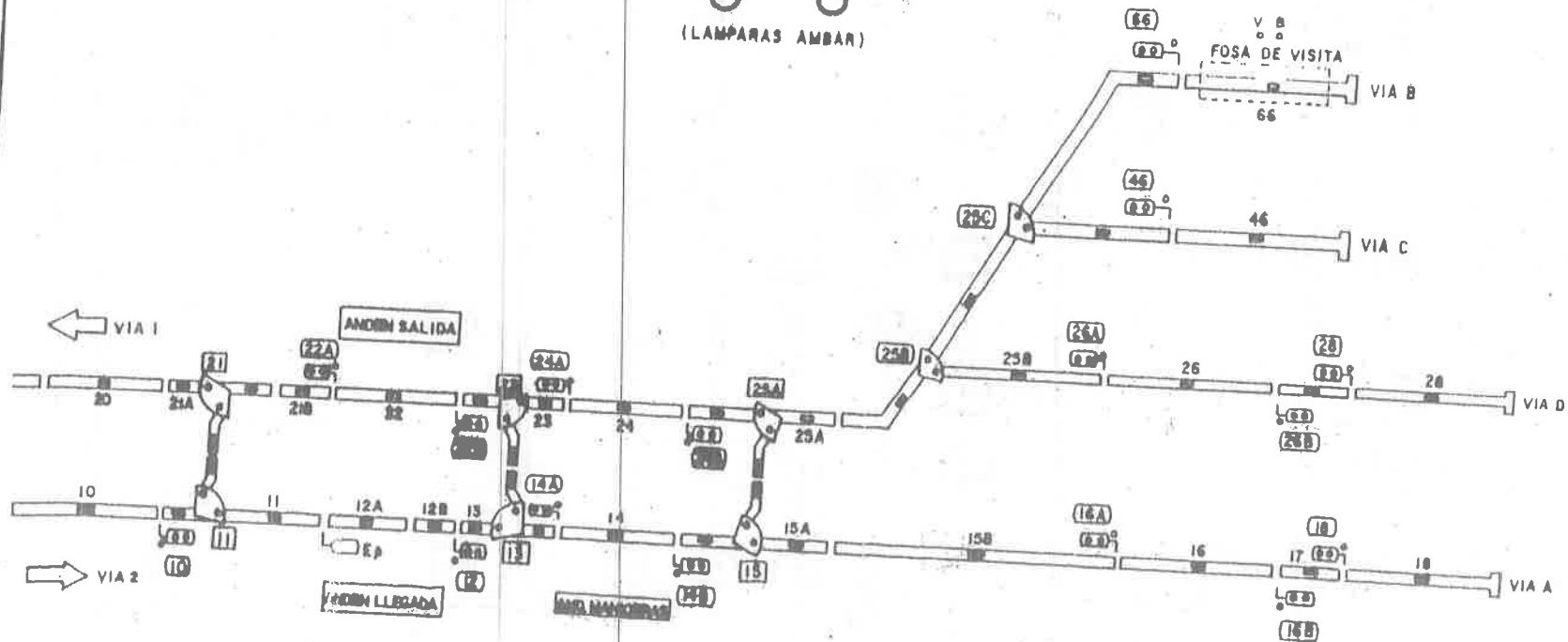


CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA A

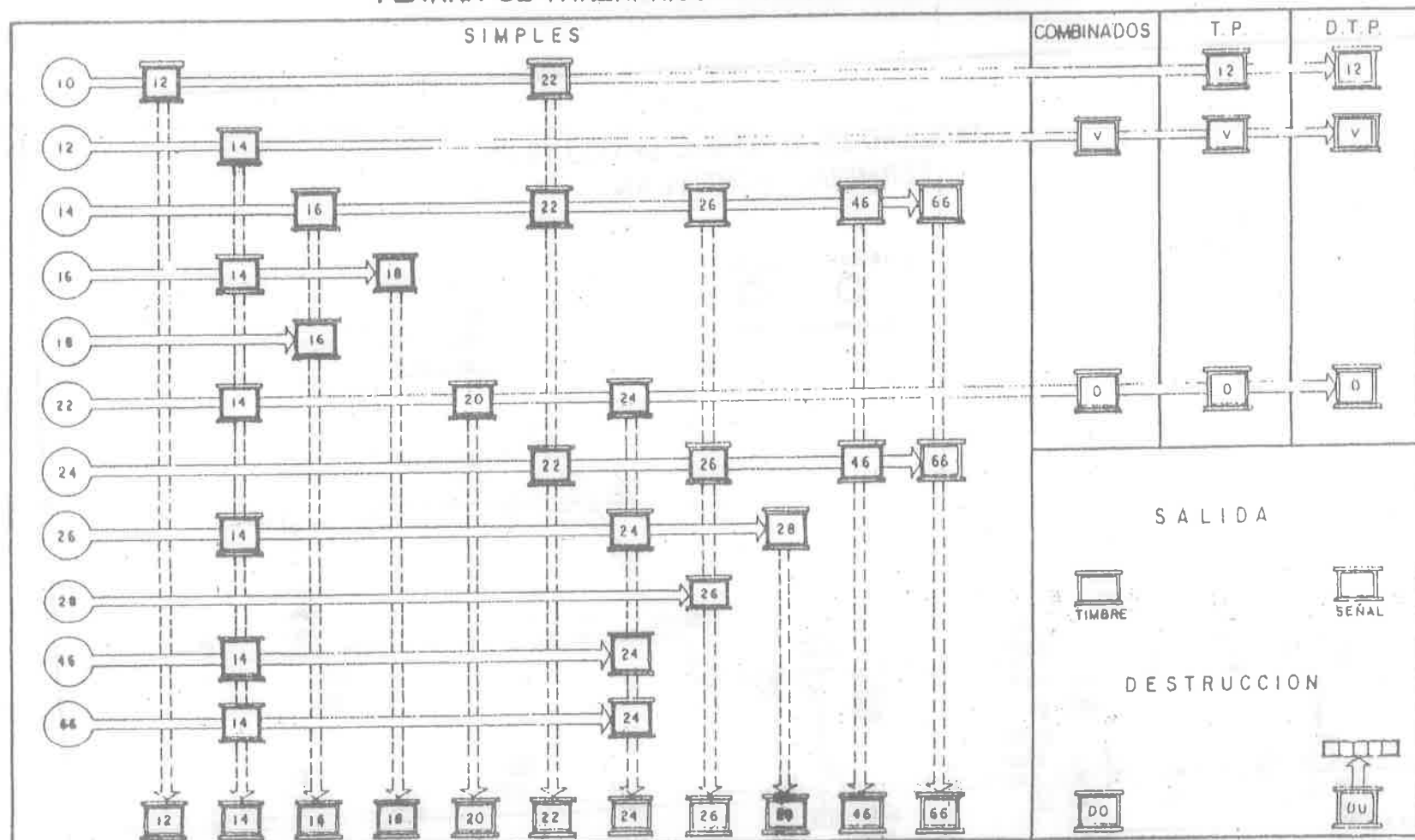


TABLERO DE CONTROL OPTICO (TCO) TERMINAL PANTITLAN

AG-MAN DIS-AG.
(LAMPARAS AMBAR)



PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLAN L-A



MANUAL: NOTAS TECNICAS P/ACT. DE P/TRANSPORTES

LINEA A

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-36

N.P: 62



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

